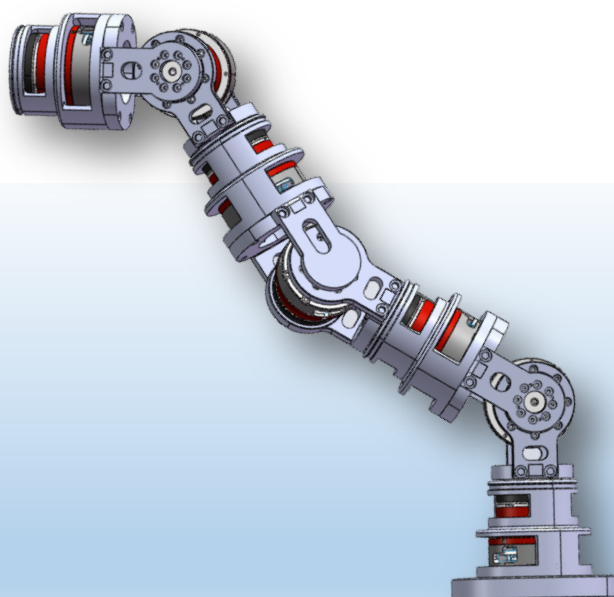




OPERATION INSTRUCTIONS



WINTEC YH052 系列七轴机械臂

本体使用说明书



前言

本说明书适用于 YH052 系列模组组成的七轴机械臂。

机型名称	末端负载	通讯协议
YH052 七轴机械臂	500g	Ether CAT IN/OUT

感谢您使用运得动力产品。

在使用机械臂之前，务必仔细阅读机械臂安全使用须知，并在理解该内容的基础上使用机械臂。
本公司致力于不断提升产品品质，本手册中与产品有关的规格和信息如有改动，恕不另行通知。
本手册中所有陈述、信息和建议均已经过慎重处理，但不保证完全正确。本公司对于因使用本手册而造成的直接或间接损失不负任何责任。
用户必须对其应用任何产品负全部责任，须谨慎使用本手册及产品。
本手册所有内容的解释权属运得动力(深圳)有限公司。

服务热线：0755-89663897

地址：广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区联浪路 16 号海科兴留学生产业园 B 栋 401

公司主页：<https://dynamicwintec.com/>

电子邮箱：info@dynamicwintec.com

安全使用须知

请务必遵守各国的相关法规与法令。安装机器人系统或连接电缆之前，请阅读本手册与相关手册，正确地进行使用。

安全标识

标识	示意
	表示错误的操作可能会引起灾难性的后果
	表示错误的操作可能使操作人员受到伤害，还可能使设备损坏
	表示不当使用可能损坏产品及设备

安装使用注意事项

	本产品的设计和制造并非是为了使用在对人身安全有威胁的机械和系统中； 用户的机械和系统选用本产品时，须在设计和制造中考虑安全防护措施，防止因不当操作或本产品异常意外事故
---	--

设备验收

	损坏或有故障的产品不可投入使用
---	-----------------

设备运输

	必须按产品储运环境条件储存和运输；转运时产品应包装妥协；不得拖曳电线、电机轴；伺服驱动器及伺服电机不得承受外力及撞击
---	--

设备安装



受损或零件不全时，不得进行安装；
防止尘、腐蚀气体、导电物体、液体及易燃易爆物质侵入；
安装务必牢固，防止因振动松脱；
防止液体侵入损坏电机、驱动、码盘等；
禁止敲击电机和电机轴，以免损坏减速机、码盘等；
电机轴不可承受超越极限的负荷；



参与接线或检查的人员都须具有做此工作的充分能力；
错误的电压或电源极性可能会引起短路或操作事故；
伺服驱动器和伺服电机安装妥当后，才能进行接线；
确保电线绝缘，避免挤压电线，以免电击；

调试及使用



通电前应确认模组安装妥善，固定牢固，电源电压及接线正确；
调试时模组应先空载运转，确认参数设置无误后，再做带载调试，防止因错误的操作导致机械和设备损坏；
应接入一个紧急停止电路，确保发生事故时，设备能立即停止运转，电源立即切断在复位一个报警之前，必须确认运行信号已关断，否则会突然再启动
驱动器必须与规定模组配套使用，不得改装；
不要频繁接通、断开伺服系统电源，防止损坏系统；
模组连续运转后可能会发热，运行时和断电后一段时间内，不能触摸模组驱动器和电机；
不得改装模组；

故障处理



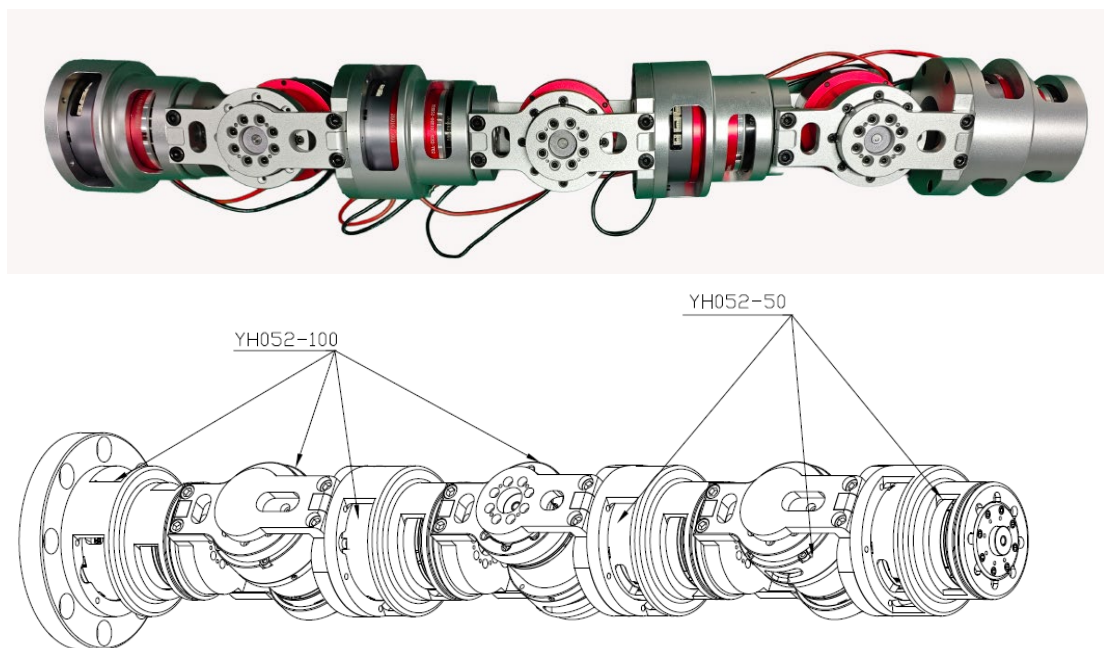
出现报警后必须排除故障原因，在重新启动前，复位报警信号
在瞬时停电后重新上电时，应运离机器，因为机器可能突然启动（机器的设计应保证重新启动时不会造成危险）

1. 产品规格.....	1
1.1 产品外观图.....	1
1.2 尺寸图.....	1
1.3 重量.....	2
1.4 安装图.....	2
1.4.1 底座安装.....	2
1.4.2 手部安装.....	3
1.5 型号及参数.....	3
1.6 编码器.....	3
2 驱动板接口定义.....	4
2.1 CDH-XX4805-052-XX 接口布局.....	4
2.2 CDH-XX4805-052-XX 驱动器尺寸(mm).....	4
2.3 连接器定义.....	5
2.4 功能规格.....	6
2.4.1 EtherCAT 功能规格.....	6
2.4.2 CANopen 功能规格.....	6
2.5 电池型号.....	7
2.6 安装环境.....	7
3 上位机调试.....	7
3.1 驱动安装.....	7
3.2 上位机连接.....	9
3.3 上位机 JOG 操作.....	10
3.4 上位机程序 JOG 操作.....	10
3.5 强制打开制动器操作.....	11
3.6 波形监视.....	11
3.7 状态监视.....	13
3.8 遇到问题及解决办法.....	14

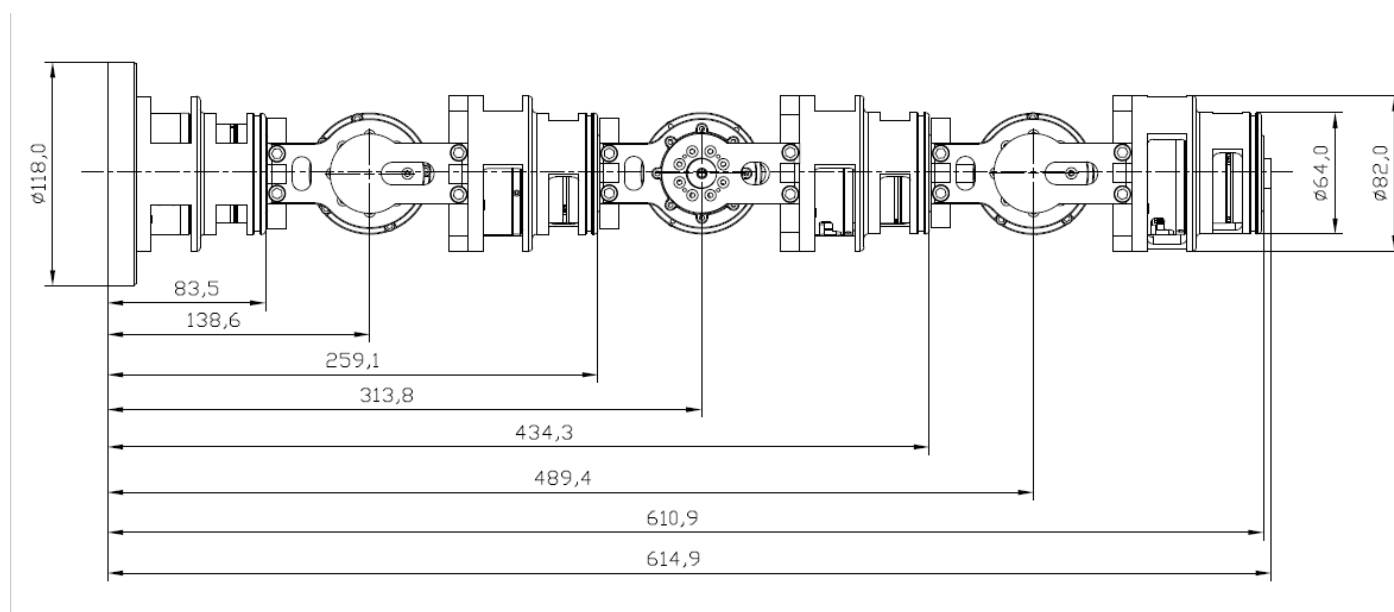
1. 产品规格

1.1 产品外观图

主要由 4 个 YH052-100 和 3 个 YH052-50 模组组成



1.2 尺寸图

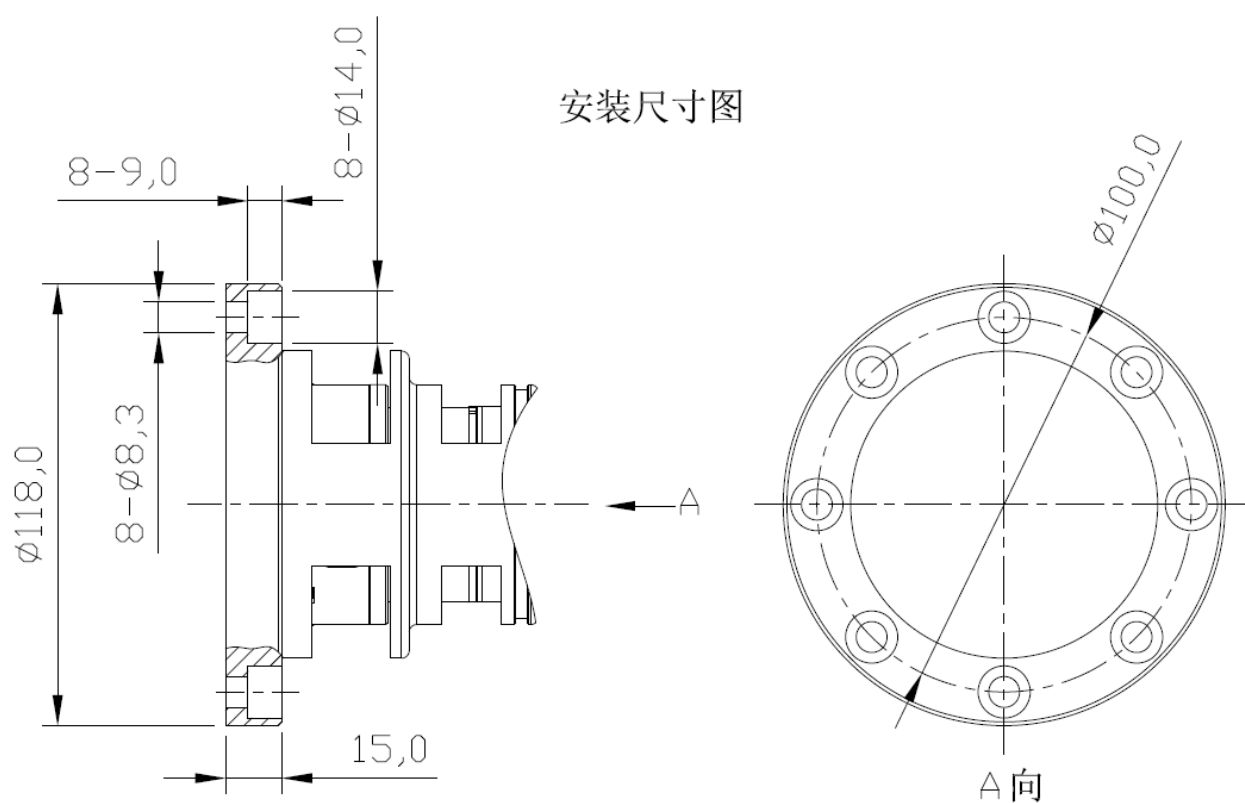


1.3 重量

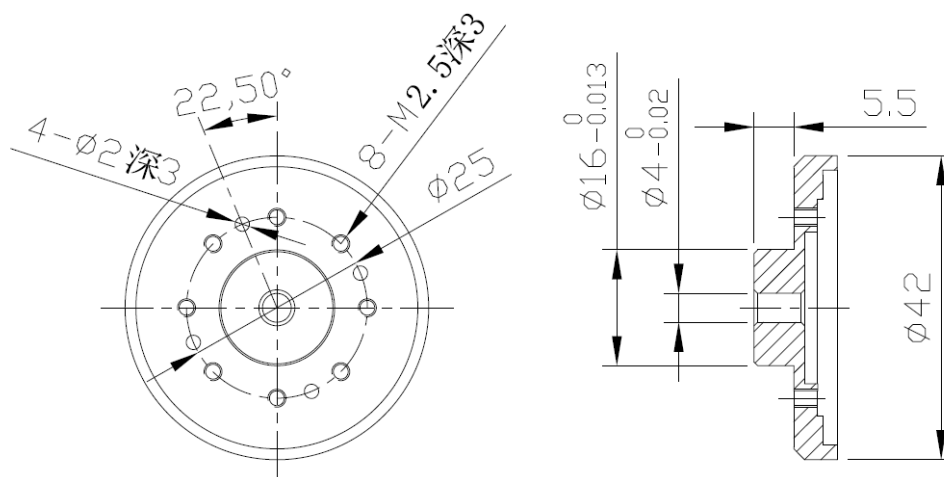
手臂重量:	5.8Kg
-------	-------

1.4 安装图

1.4.1 底座安装



1.4.2 手部安装



1.5 型号及参数

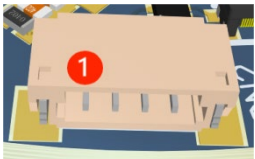
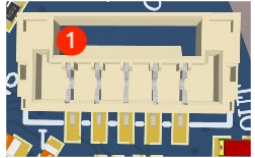
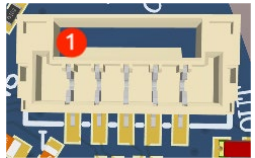
机械臂使用的动力模组参数

主 要 参 数			
型 号	YH052-00HB-CE2		
尺寸	D64-d52-L60		
减速机类型/减速比	谐波	1:50	1:100
电压	V	48	48
最大扭矩	Nm	10	13.2
定额速度	RPM	100	50
定额扭矩	Nm	4.6	6
最大输出	W	150	130
重量	g	495	495
背隙	arcsec	≤10	
通讯方式	Ether CAT IN/OUT		

1.6 编码器

编码器模式	单圈绝对式编码器	多圈绝对式编码器
测量范围	0° -360° (一圈)	0° -360° +总圈数
断电后重新上电	无法记录和断电记忆转过的圈数	真正的全行程绝对位置，断电不丢失（电池接口需要一直接入电池）

2.3 连接器定义

连接器名称	接口号	引脚号	引脚说明	连接器型号	图示
主电源输入接口		DC-	48V 电源负		
		DC+	48V 电源正		
电机动力线接口		U	U 相电机输出		
		V	V 相电机输出		
		W	W 相电机输出		
电机抱闸接口		A	抱闸正		
		B	抱闸负		
电机温度检测接口			电机温度接口		
USB 接口	CN2	1	5V	座子:M0800RS-04-GN 插头: M0800HI-04-GN	
		2	USB-DN		
		3	USB-DP		
		4	GND		
RS485 调试接口	CN3 CN10	1	5V	座子:A1257WR-S-4P 插头: A1257H-4P 簧针: A1257-TP	
		2	485-A		
		3	485-B		
		4	GND		
EtherCAT_IN	CN4	1	RX-	座子:A1257WR-S-5P 插头: A1257H-5P 簧针: A1257-TP	
		2	RX+		
		3	TX-		
		4	TX+		
		5	PE		
EtherCAT_OUT	CN5	1	RX-	座子:A1257WR-S-5P 插头: A1257H-5P 簧针: A1257-TP	
		2	RX+		
		3	TX-		
		4	TX+		
		5	PE		
外接电池接口	CN6	1	VCC	座子:A1257WR-S-2P 插头: A1257H-2P 簧针: A1257-TP	
		2	GND		
JTAG 接口	CN7	1	VCC3.3V	座子:M0800RS-05-GN 插头: M0800HI-05-GN	
		2	RST		
		3	SWDIO		
		4	SWCLK		
		5	GND		
集成内圈编码器接口	CN8	1	5V	座子:M0800RS-06-GN 插头: M0800HI-06-GN	
		2	GND		
		3	SPI_CS0		
		4	SPI_CLK		
		5	SPI_RX		
		6	SPI_TX		

2.4 功能规格

2.4.1 EtherCAT 功能规格

项目	内容		
Physical Layer	100BASE-TX(IEEE802.3)		
波特率	100Mbps		
拓扑结构	总线型		
连接电缆	双绞线 CAT5e		
电缆长度	节点间：最大 100m		
通信协议	CoE(CANopen over EtherCAT) CiA402		
SyncManager	4		
FMMU	3		
控制模式 (Mode of operation)	位置控制	csp	Cyclic 位置控制模式
		pp	Profile 位置控制模式
	速度控制	csv	Cyclic 速度控制模式
		pvt	Profile 速度控制模式
	转矩控制	tq	Profile 转矩控制模式
		cst	Cyclic 转矩控制模式
同步模式	DC		
通信周期	250us、500us、1ms、2ms、4ms		
通信模式	SDO、PDO		
动态对象字典	支持		

2.4.2 CANopen 功能规格

物理层协议	CAN2.0A
链路层协议	CAN2.0A, 标准帧
应用层协议	CANopen(DS301,CiA402)
波特率	10\20\50\100\125\250\500\800\1000kbps
节点地址	1-127, 0(广播地址)、127(主站地址)
支持服务	NMT、SDO、PDO、SYNC、心跳报文、节点保护、Emergency Protocol、时间戳(暂不支持)
SDO 传输	快速传输、分段传输、块传输
PDO 传输	事件触发, 时间触发, 同步周期, 同步非周期; 4 个 TxPDO,4 个 RxPDO
控制模式	pp、pv、tq、csp(暂不支持)、csv、cst、hm(暂不支持)

2.5 电池型号

电池型号标称电压 3.6V 容量 2700mah。



2.6 安装环境

❖ 安装场所

- 请安装在无雨淋和阳光直射室内的控制盘之内，且周围不要放置易燃品。本机无防水构造
- 请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气、氨、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品
- 无研削液、油雾、铁粉、铁屑等场所
- 干燥无尘的场所
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性清洗剂，以免外壳变色或破损

❖ 环境条件

项 目	条 件
环境温度	0℃～45℃（无冻结）
环境湿度	90%RH（无结露）
储存温度	－20℃～55℃无结露）
储存湿度	90%RH 以下（无结露）
防护等级	IP20

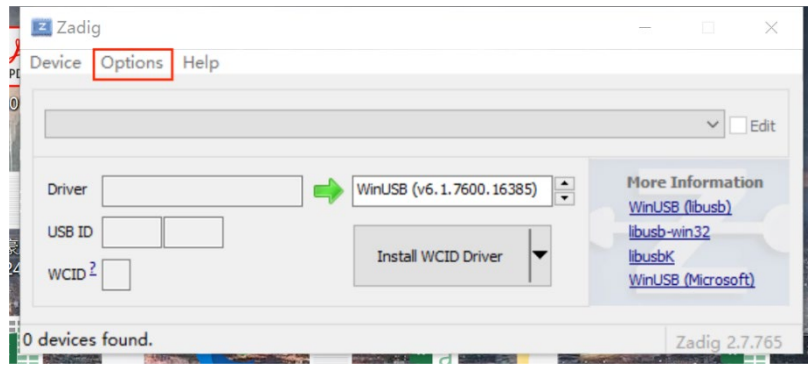
3 上位机调试

3.1 驱动安装

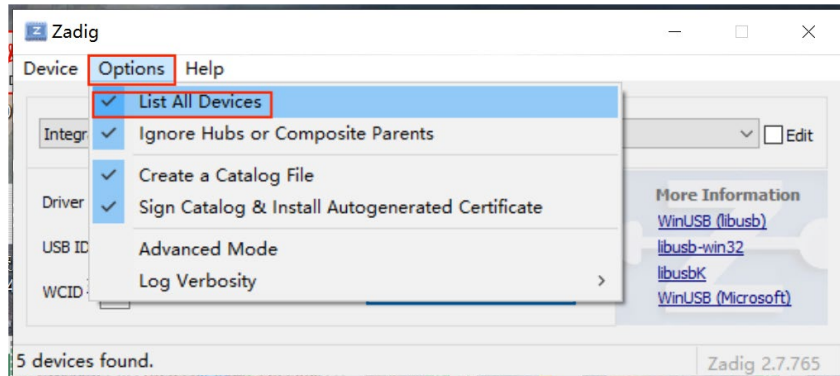
- 1.电源 48V 输入端必须并联电容（模组工作必须并联电容，电容规格 100V 680uF 或者 100V 6800uF）。
- 2.先上电,再连接 USB。
- 3.电脑首次使用上位机要先安装驱动，操作步骤如下。

名称	修改日期	类型	大小
DriverStudio	2024/12/16 15:19	文件夹	
zadig-2.7	2024/12/12 11:43	应用程序	5,064 KB

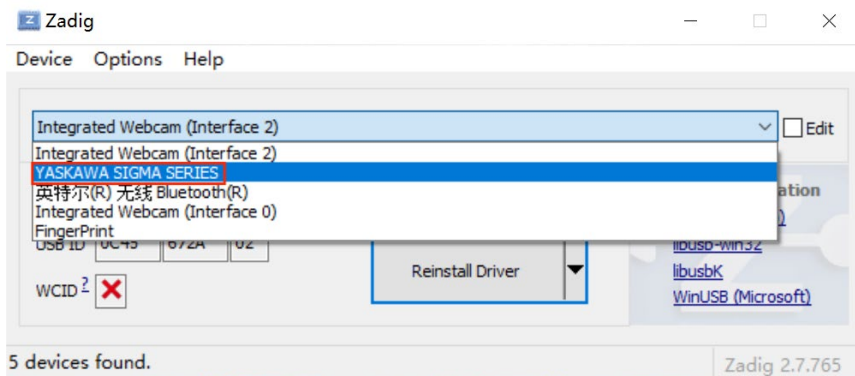
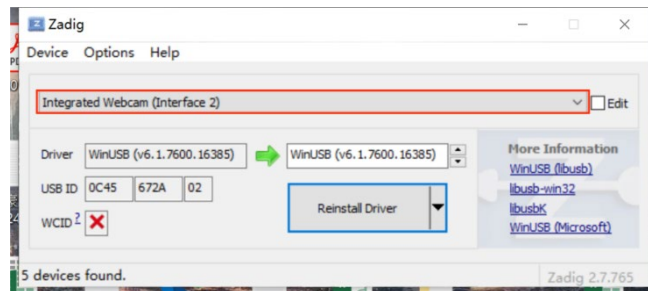
- (1)打开压缩文件，点击第二个程序。
- (2)点击左上角 options。



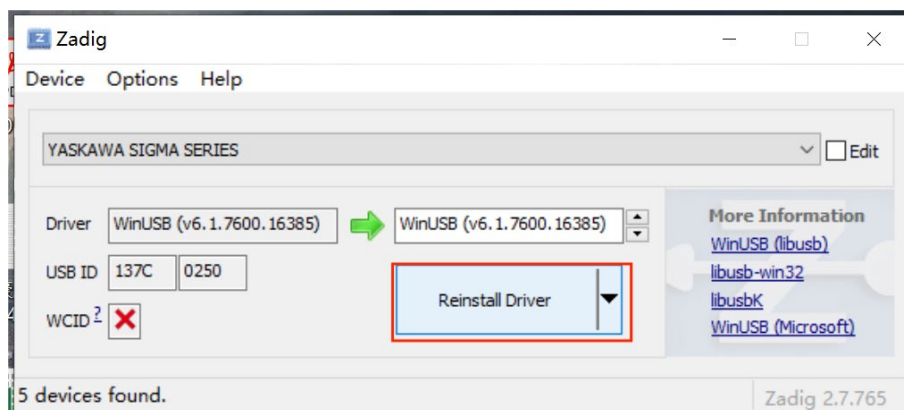
(3)选择第一个 List All Devices。



(4)点击红色圈里面，选择 YASKAWA SIGMA SERIES。



(5)点击下载，需要几分钟，安装期间不能和模组断连

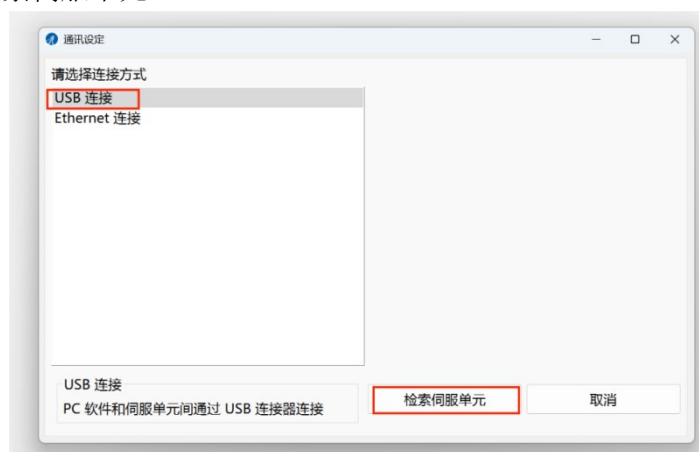


3.2 上位机连接

(1) 硬件连接上（上电、USB 连接上），打开上位机，点击开始，点击连接伺服。

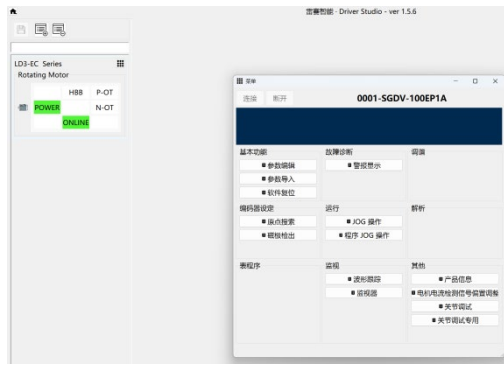


(2) 选择 USB 连接，点击检索伺服单元。



(3) 点击连接，进入到上位机画面。





3.3 上位机 JOG 操作

1. JOG 是点动运动，点击 JOG 操作，跳出的画面点击 YES。



2. 转速设定, 点击设置，输入数值即可。（例子: 要输出转速 50RPM, 模组减速比 41, 则需要设置 2050 数值），点击伺服 ON 是打开制动器(刹车)；点击伺服 OFF 是关闭制动器(解开刹车), 点击正转或者反转就可以实现点动运动。

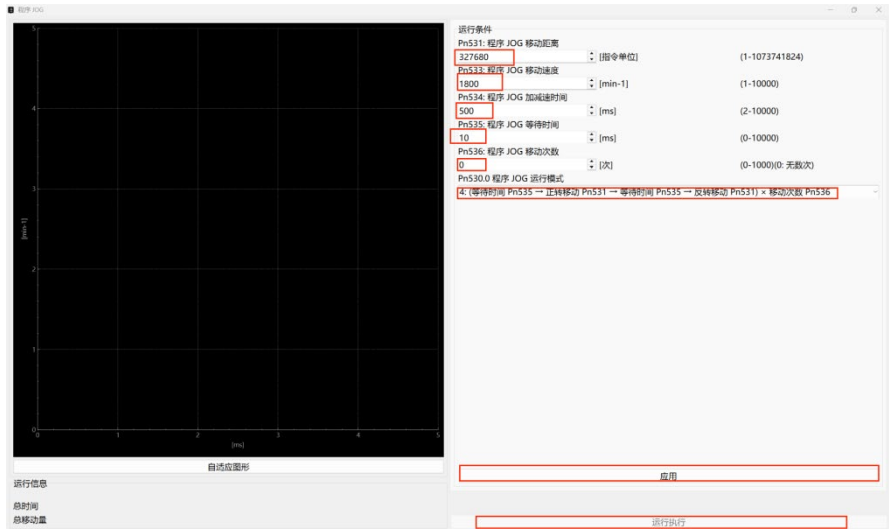


3.4 上位机程序 JOG 操作

点击程序 JOG 操作，数值设置程序 JOG 移动距离（2 的 19 次方*减速比=模组输出端运动一圈的距离），设置

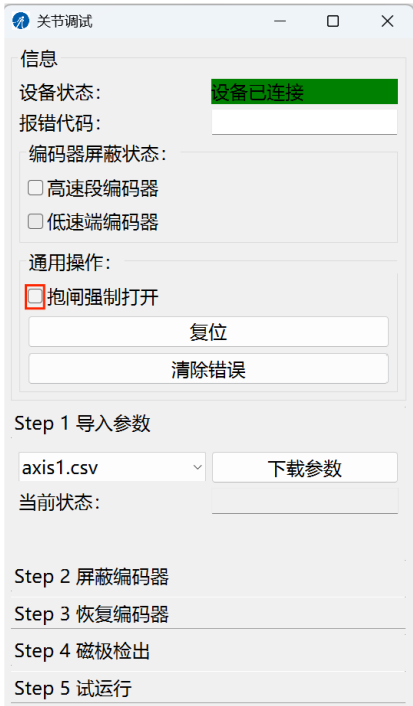


程序 JOG 移动速度，设置程序 JOG 等待时间，设置程序 JOG 移动次数，选择运行模式，再点击应用，运行执行即可。



3.5 强制打开制动器操作

点击关节调试,再点击抱闸强制打开。



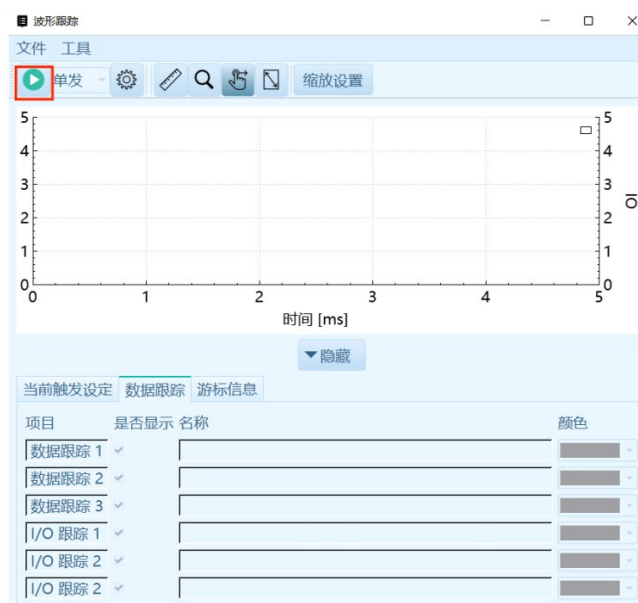
3.6 波形监视

操作步骤:

- 1.从 DriverStudio 菜单中选择“波形跟踪”



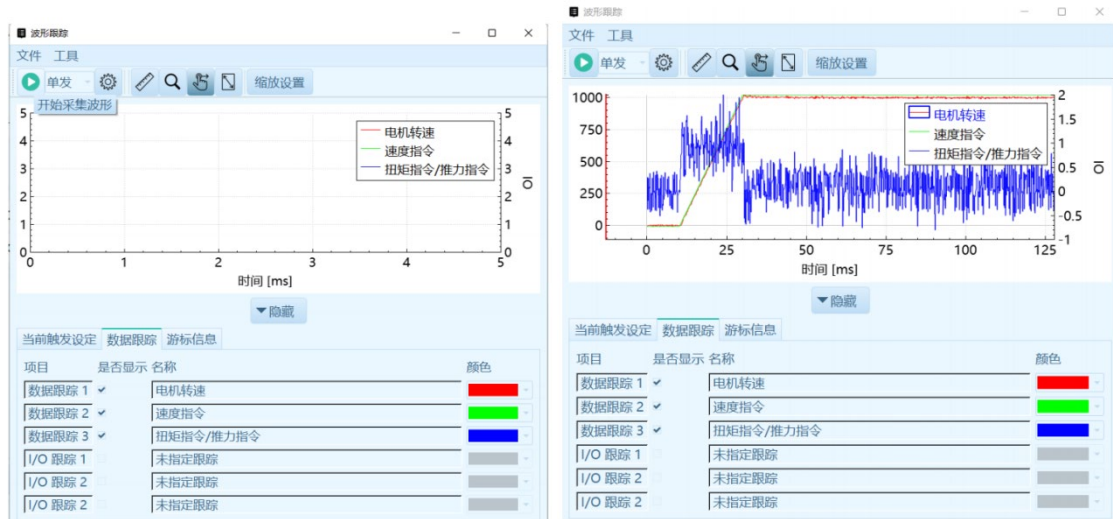
2. 点击设置图标，进行波形跟踪设置



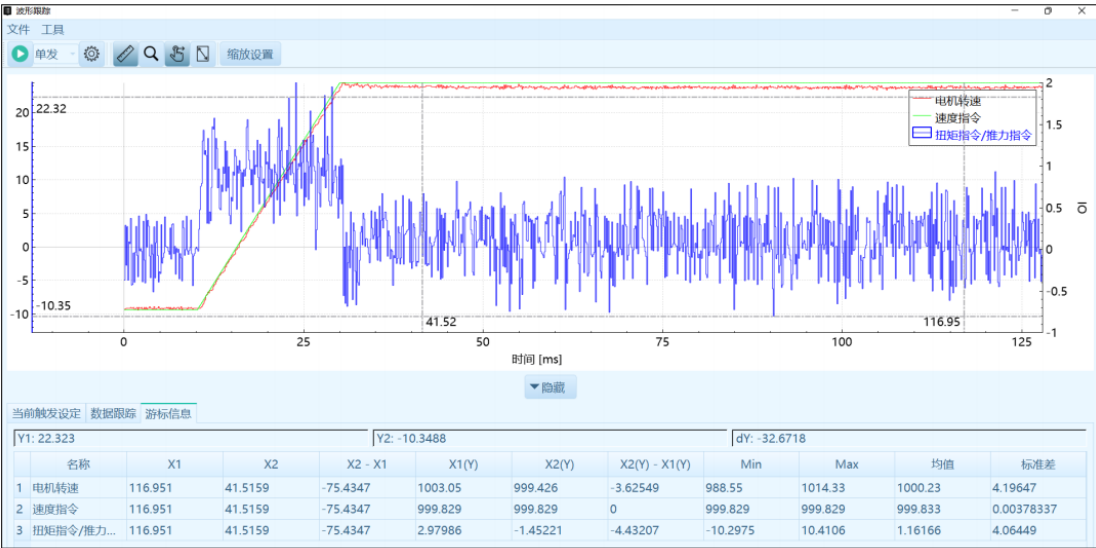
3. 选择跟踪对象、触发条件、采样间隔时间等



4. 点击“开始采集波形”按钮



5. 点击“游标”按钮，在“游标信息”栏查看波形数据



3.7 状态监视

点击“监视器”，进入查看。



■ 监视器

动作

控制	I/F	项目	单位	Axis A
POS SPD TRQ	共同	电机转速	min-1	0
SPD	共同	速度指令	min-1	0
POS SPD TRQ	共同	内部转矩指令	%	0
POS SPD TRQ	共同	旋转角1 (基于原点的脉冲数)	pulse	124687
POS SPD TRQ	共同	旋转角2 (基于原点的角度)	deg	12

状态 输入输出

控制	I/F	项目	Axis A
POS SPD TRQ	共同	主电路	-
POS SPD TRQ	共同	编码器 (PGRDY)	-
POS SPD TRQ	共同	电机通电 (要求)	-
POS SPD TRQ	共同	动态制动器 (DB)	-
POS SPD TRQ	共同	旋转方向	-

滤波器 非显示 标准 清除

3.8 遇到问题及解决办法

1. 如遇断电制动器不抱闸问题

-----打开参数编辑→在所有参数中找到 PnE73 紫外线检测水平/欠电压水平 →将参数改为 38→ Enter
→写入到伺服中的正在编辑的参数。

线上联系技术支持

